

Tehnici de Programare – Subiectul E

- (4,5p) 1. Să se scrie un program care citește dintr-un **fișier binar** (se scade 1p dacă nu e fișier binar și e fișier text), a cărui nume se primește din linia de comandă, coordonatele (x, y) ale unor puncte într-un plan. Să se creeze o matrice reținută în memoria dinamică pentru a stoca distanțele euclidiene dintre toate perechile de puncte și să se afișeze matricea rezultată. Punctele se vor stoca într-un vector de tip punct (o structură), nu în matrice. Fiecare element din matrice va conține distanța dintre punctul i și punctul j. Fișierul de intrare conține perechile numere întregi care reprezintă coordonatele punctelor, fără a se specifica numărul total de puncte. Distanța euclidiană între 2 puncte se calculează:

$$d = \sqrt{(x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2}$$

INPUT: Fișierul puncte.in conține: 1 1 4 5 3 1 (explicație: în fișier sunt 3 puncte cu coordonatele: (1,1), (4,5) și (3,1))

OUTPUT:

```
0.00  5.00  2.00
5.00  0.00  4.12
2.00  4.12  0.00
```

- (4,5p) 2. Să se scrie un program care citește din linia de comandă mai multe șiruri de caractere și creează câte o listă simplu înlănțuită pentru fiecare șir de caractere care conține în noduri literele cuvântului. Să se scrie o funcție care șterge toate caracterele care apar de mai multe ori în lista primită ca parametru. Să se apeleze funcția pentru fiecare listă creată din șirurile de caractere și afișează rezultatele pe ecran.

INPUT: ./exe programare examen sambata

OUTPUT:

Listele după prelucrare:

```
pogme
xamn
smbt
```

Tehnici de Programare – Subiectul F

- (4,5p) 1. Se citește un număr natural n din linia de comandă și apoi n numere întregi. Să se creeze o listă dublu înlănțuită ordonată care să conțină aceste numere. Să se afișeze lista. Să se scrie o funcție care șterge toate elementele dintr-o listă care sunt divizibile cu un număr k (k generat aleator în afara funcției și transmis ca parametru, număr întreg între 2 și 12). Să se apeleze funcția de 3 ori asupra listei, cu k diferit. Să se afișeze lista la fiecare pas.

INPUT: ./exe 9 1 7 3 8 9 6 2 4 5

OUTPUT:

Lista initiala: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

k = 3, lista: 1 2 4 5 7 8

k = 8, lista: 1 2 4 5 7

k = 2, lista: 1 5 7

- (4,5p) 2. Să se scrie un program care citește o matrice pătratică de caractere dintr-un fișier text. Să se aloce dinamic memoria pentru matrice și să se scrie o funcție care verifică dacă există vreo coloană sau vreo linie în matrice care să aibă aceleși elemente (chiar și în altă ordine) cu o altă coloană sau o altă linie. Numele fișierului și dimensiunea matricei, n, sunt date ca argumente în linia de comandă.

INPUT: ./exe matrice.txt 4

Fișierul matrice.txt conține:

```
a b g j
d e h r
g j i h
g b j a
```

OUTPUT:

Au aceleași elemente:

linia 1 și linia 4

linia 3 si coloana 3